

Bảng khảo sát người dùng (User Study)

1. Các tiêu chí đánh giá cốt lõi (Cơ sở khoa học)

Trong Image-to-Image Translation và Cartoonization (như CartoonGAN, AnimeGAN, UGATIT), bảng hỏi nên tập trung vào 3 khía cạnh chính:

- Tính thẩm mỹ & Chất lượng ảnh (Visual Quality / Artistry): Ảnh tạo ra có bị lem, nhòe, biến dạng cấu trúc không? Phong cách anime có rõ ràng và đẹp mắt không?
- Sự tương đồng về danh tính (Identity Preservation / Content Consistency): Sau khi chuyển sang anime, người xem có còn nhận ra đó là bức ảnh gốc của nhân vật đó hay không?
- Độ mượt mà của phong cách (Stylization Quality): Các nét vẽ (stroke), đổ bóng (shading) và cách phối màu có đúng "chất" anime mục tiêu hay không.

2. Thiết kế hai dạng Bảng hỏi phổ biến nhất

Dạng 1: Đánh giá so sánh cặp (Pairwise / Preference Test)

Đặt ảnh gốc ở bên trái. Bên phải là kết quả của Mô hình Proposed đặt ngẫu nhiên cạnh kết quả của các Mô hình đối chứng (Baselines) như AnimeGANv2, CycleGAN, White-box Cartoonization.

Câu hỏi 1 (Về chất lượng tổng thể): Trong các ảnh kết quả dưới đây, ảnh nào có chất lượng đồ họa tốt nhất, ít bị lỗi hiển thị (artifacts) và giống phong cách anime nhất?

☐ Ảnh A

☐ Ảnh B

☐ Không ảnh nào đạt yêu cầu

Câu hỏi 2 (Về giữ gìn nét mặt): So với ảnh gốc, kết quả nào giữ được cấu trúc khuôn mặt, biểu cảm và đặc điểm nhận dạng của nhân vật tốt nhất?

☐ Ảnh A

☐ Ảnh B

Cách tính điểm: Tính tỷ lệ phần trăm người dùng chọn mô hình của bạn so với các mô hình khác.

Dạng 2: Đánh giá theo thang đo Likert (5 mức độ)

Dạng này phù hợp khi muốn đánh giá sâu, độc lập từng mô hình để lấy điểm trung bình (Mean Opinion Score - MOS). Hiện thị một cặp ảnh (Gốc - Anime) do mô hình proposed tạo ra và hỏi:

Tiêu chí 1: Chất lượng hình ảnh (Image Quality)

"Ảnh anime tạo ra có độ sắc nét cao, không bị biến dạng dị thường ở mắt, mũi, miệng."

[1] Rất không đồng ý | [2] Không đồng ý | [3] Trung lập | [4] Đồng ý | [5] Rất đồng ý

Tiêu chí 2: Độ tương đồng danh tính (Identity Preservation)

"Tôi có thể dễ dàng nhận ra người trong ảnh anime chính là người ở ảnh gốc."

[1] Rất không đồng ý | [2] Không đồng ý | [3] Trung lập | [4] Đồng ý | [5] Rất đồng ý

Tiêu chí 3: Bản sắc phong cách (Stylization Degree)

"Kết quả thể hiện rõ các đặc trưng của thể loại anime (đường nét vẽ tay, mảng màu phẳng, mắt to đặc trưng,...)."

[1] Rất không đồng ý | [2] Không đồng ý | [3] Trung lập | [4] Đồng ý | [5] Rất đồng ý

3. Cơ sở để chọn đối tượng khảo sát (Participants)

Số lượng: Tối thiểu nên từ 30 - 50 người.

Phân loại đối tượng (Rất quan trọng cho mảng Anime): Nên chia làm 2 nhóm:

Nhóm người dùng phổ thông (Laypersons): Đánh giá trực quan thông thường.

Nhóm chuyên gia/người am hiểu (Domain Experts): Là các họa sĩ digital art, người làm đồ họa, hoặc những "wibu" có kinh nghiệm xem anime lâu năm. Đánh giá của nhóm này sẽ có trọng số cao về "độ chuẩn" của phong cách vẽ.

4. Đánh giá kết quả

Khi viết chương Experiments / Results, cần xử lý dữ liệu qua hai bước:

Vẽ biểu đồ cột (Bar chart): Thể hiện tỷ lệ % ưu tiên (Preference rate) cho từng mô hình, hoặc biểu đồ cột chồng cho thang đo Likert.

Kiểm định thống kê (Statistical Hypothesis Testing): Sử dụng các kiểm định như t-test hoặc ANOVA để chứng minh rằng: "Sự vượt trội về điểm số của mô hình đề xuất so với các baseline là có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$), chứ không phải do người dùng chọn ngẫu nhiên."